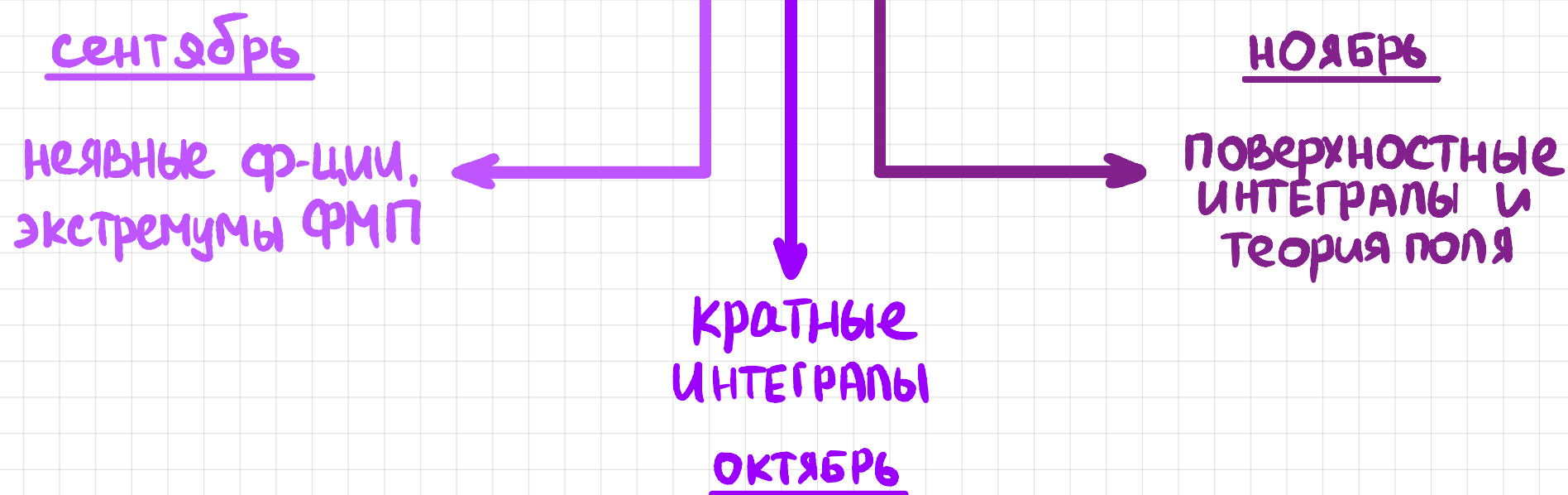


**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

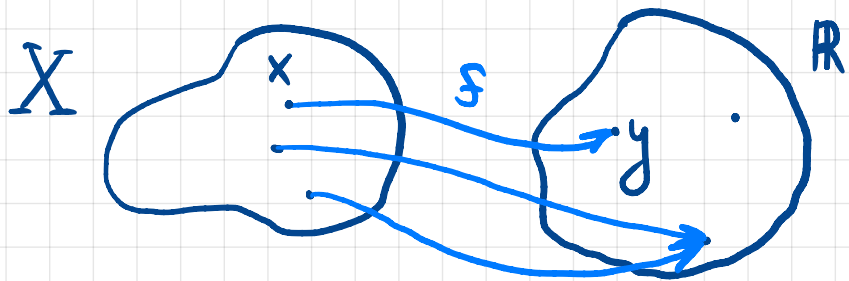
МАТЕМАТИКА

Теорема о неявной функции
Часть 1

МАТАН 2



Функции — правило, по котор. кажд. $x \in X \subset \mathbb{R}$ ставится в соотв. единств. $y \in \mathbb{R}$



$$f: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

↓ второй семестр

$$f: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Многие вещи перенесем из $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\Delta f = \underbrace{F'_x \Delta x + F'_y \Delta y}_{\text{дифференциал}} + o(\rho) \quad \rho \rightarrow 0$$

Лагранж: $f(b) - f(a) = F'_x(\xi) \Delta x + F'_y(\xi) \Delta y$

А были еще вектор-ф-ции: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$
Там почти все как в $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

А если $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, мы говорим
уже об отображении

- предел

- непрерывность в точке

Лемма о сохр. знака: если $f(x_0) > 0$ и f непр. в x_0 то
 $\exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \rightarrow f(x) > 0$

- непр. на компакте (отрезке)

Вейерштрасс: $f(x)$ непр. на $[a, b]$
достиг. $\sup / \inf$ на $[a, b]$

- дифференцируемость

$$\Delta f = \underbrace{f'(x) \cdot \Delta x}_{\text{дифференц.}} + o(\Delta x) \quad \Delta x \rightarrow 0$$

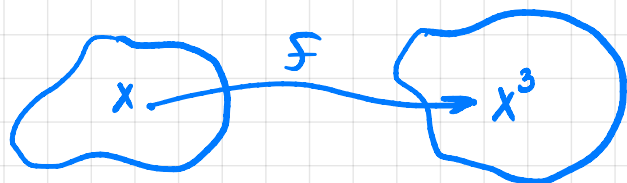
Лагранж: $\xi \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a)$$

"Школьная" ф-ция

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

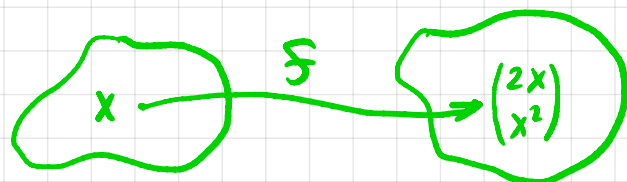
$$f(\boxed{x}) \quad f' \text{ невр}$$



Вектор-ф-ция

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

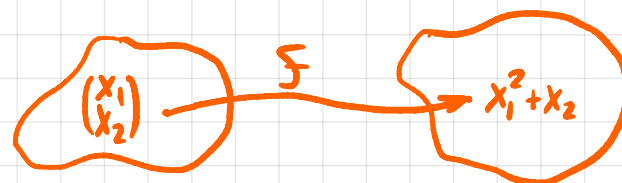
$$f = \begin{pmatrix} f_1(\boxed{x}) \\ f_2(\boxed{x}) \\ \dots \\ f_m(\boxed{x}) \end{pmatrix} \quad \left. \begin{matrix} f_1' \\ f_2' \\ \dots \\ f_m' \end{matrix} \right\} \text{ невр}$$



Функция многих переменных

$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(\boxed{x_1 | x_2 | \dots | x_n}) \quad \text{все } \frac{\partial f}{\partial x_i} \text{ невр.}$$



f - невр. диффр

Отображение

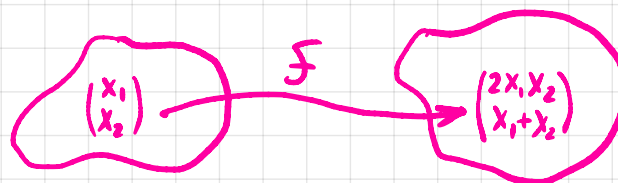
$$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f = \begin{pmatrix} f_1(\boxed{x_1 | x_2 | \dots | x_n}) \\ f_2(\boxed{x_1 | x_2 | \dots | x_n}) \\ \vdots \\ f_m(\boxed{x_1 | x_2 | \dots | x_n}) \end{pmatrix}$$

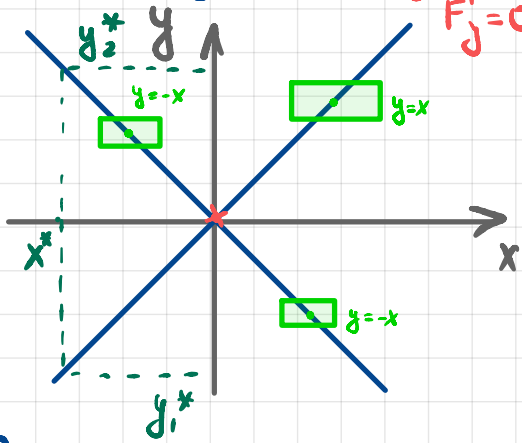
$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \text{ невр}$$

$$\forall i = \overline{1 \dots m}$$

$$\forall j = \overline{1 \dots n}$$



$$1) x^2 - y^2 = 0$$



Это не график функции

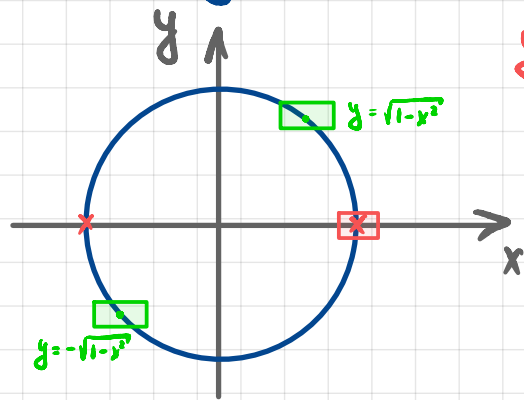
А) Сколько функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ∞ много $\begin{cases} y = x, x \in \mathbb{Q} \\ y = -x, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

Б) Сколько непр. функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (4) $x, -x, |x|, -|x|$

В) Сколько непр. функций $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y(1) = 1$ (2) $|x|, x$

Г) Сколько непр. функций $[1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, y(1) = 1$ (1) x

$$2) x^2 + y^2 - 1 = 0$$



Это не график функции

Вспомогательный: а когда можно выразить (x, y) , чтобы $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$

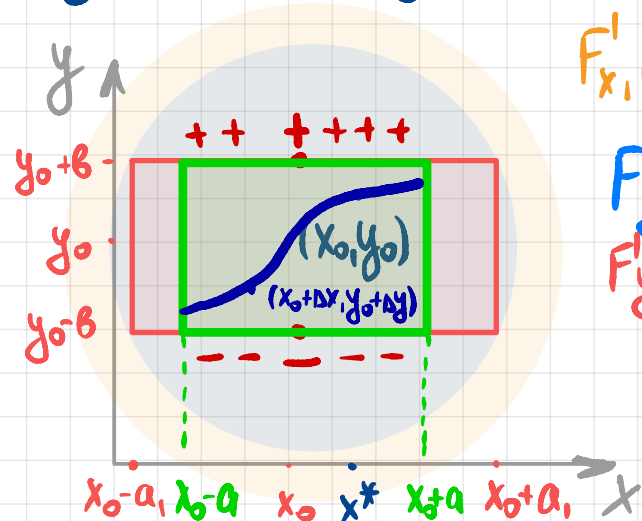
И какими св-вами при этом будем обладать $f(x)$

Теорема о неявной функции

Пусть функция двух переменных $F(x, y)$ имеет непр. частные произв.
в окр. $U_\delta(x_0, y_0)$, причем $F(x_0, y_0) = 0, F'_y(x_0, y_0) \neq 0$

Тогда $\exists \Pi$ $(x_0, y_0) \pm \delta$
 $2a$, в котором $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x)$

Без огран. общности считаем $F'_y(x_0, y_0) > 0$



F'_x, F'_y непр

$F'_y > 0$
 $F'_y > 0$

По лемме о сохр. знака $\exists U_\delta(x_0, y_0): F'_y > 0$
в ней

Далее будем работать в $\tilde{\Pi}$

Фикс. $x = x_0$ и рассм $F(x_0, y) = z(y)$ $z(y) \nearrow$ в $\square$
 $F'_y > 0$

$$F(x_0, y_0 - b) < F(x_0, y_0) < F(x_0, y_0 + b)$$

$\uparrow \quad \quad \quad \uparrow$
 $< 0 \quad \quad \quad > 0$

F непр. в $\square$, но тогда снова по лемме о сохр. знака

$\exists a \in (0, a_1): \forall x \in [x_0 - a, x_0 + a] \rightarrow F(x, y_0 - b) < 0$
 $F(x, y_0 + b) > 0$

Фикс. пром $x^* \in [x_0 - a, x_0 + a]$

$F(x^*, y) = \varphi(y)$ $\varphi(y_0 - b) < 0$
 $\varphi(y_0 + b) > 0 \Rightarrow \exists! y^*: F(x^*, y^*) = 0$
 $\varphi(y) \uparrow \uparrow$

В условиях теоремы $y = f(x)$ непр. дискр. на $(x_0 - a, x_0 + a)$, причем

$$f'(x) = - \frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}$$

Рассм $F(x, y) = 0$ и $F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0$ две точки крив. $y = f(x)$ в $\square$

$$F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0 = F'_x(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y) \cdot \Delta x + F'_y(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y) \cdot \Delta y,$$

где $\xi \in (0, 1)$

$$\Delta y = - \frac{F'_x(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y)}{F'_y(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y)} \Delta x \quad (*)$$

Вейерштрасс

F'_x и F'_y непр. на комп. $\square \Rightarrow F'_x$ и F'_y госмт. в $\square$ $\sup / \inf$
 $|F'_x| \leq \beta \quad F'_y \geq \alpha > 0$

$$(*) \Rightarrow |\Delta y| \leq \frac{\beta}{\alpha} |\Delta x| \quad \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta y \rightarrow 0 \quad \begin{matrix} y = f(x) \\ \text{непр.} \\ (\text{равном.}) \end{matrix}$$

$$(*) : \Delta x, \Delta y \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y)}{F'_y(x + \xi \Delta x, y + \xi \Delta y)} \quad \text{непр.} \quad \begin{matrix} f'(x) = - \frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))} \\ \text{госмт.} \\ \text{непр.} \end{matrix}$$

Видно, что не всегда мы сможем записать
выражение для неявной ф-ции

$$\sin y + 6y - x^2 + x = 0$$

Тем $y = ???$ не менее $y(x)$ есть

$$F'_y = \cos y + 6 > 0$$

$$F'_x = -2x + 1$$

По теор. о неявной ф-ции

Пр. 1. Найдите касан. к графику $x^2y + 2x - y^2 = 0$ в т. (1,2)

$$F'_x = 2xy + 2 \text{ не пр. в окр. (1,2)}$$

$$F'_y = x^2 - 2y = -3 < 0 \text{ не пр. в окр. (1,2)}$$

По теор. о неявн. ф-ции $\exists y = y(x)$

$$f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{2xy+2}{x^2-2y} = -\frac{6}{-3} = 2$$

Второй способ поиска произв.: форм. дифер.

$$x^2 \cdot y' + 2xy + 2 - 2y \cdot y' = 0$$

предпол. $\exists$ не пр. дифер. неявность

$$y = f'(x) = 2$$

$$y = kx + b$$

$$y = 2x + b \leftarrow (1,2)$$

$$2 = 2 + b, b = 0$$

Ответ: $y = 2x$

Обобщение на случай $X \rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Пусть функц. $n+1$ переменных $F(x_1, \dots, x_n, y)$ имеет непр. частные произв.

в окр. $U_\delta(x_0', \dots, x_0'', y_0)$, причем $F(x_0', \dots, x_0'', y_0) = 0$, $F'_y(x_0', \dots, x_0'', y_0) \neq 0$

Тогда $\exists$ Параллелизм в котором $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x_1, \dots, x_n)$.

При этом $f(x_1, \dots, x_n)$ непр. диффер. и $f'_{x_i} = -\frac{F'_{x_i}}{F'_y}$

Пр. 2 Найдите u'_x, u'_y в т. (1,1), если $u = u(x, y)$ и

$$u^3 - 2u^2x + uxy - 2 = 0$$

$$u^3 - 2u^2 + u - 2 = 0 \quad \underline{u=2}$$

$$F'_u = 3u^2 - 4ux + xy = 12 - 8 + 1 = 5 > 0 \quad F'_u \neq 0 \quad \text{Есть неяв. ф-ция}$$

$$F'_x = -2u^2 + uy = -6$$

$$u'_x = -\frac{F'_x}{F'_u} = -\frac{-6}{5} = \frac{6}{5}$$

$$F'_y = ux = 2$$

$$u'_y = -\frac{F'_y}{F'_u} = -\frac{2}{5}$$

Теорема о системе нелинейных ф-ций

Говорим об отображении $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$\begin{matrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{matrix}$$

Матр. из частных
произв. - матр. Якоби

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Непр. диффер. отображ.
все эл-ты матр.
непр.

Если $m=n$, матр. квадр., а её определитель - ЯКОБИАН

Пусть m ф-ций $n+m$ переменных $F_j(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ имеют непр частные произв.
в окр. U_δ (точка $\bar{x}^0, \bar{y}^0$), причём $F_j(\bar{x}^0, \bar{y}^0) = 0$, а Якобиан

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ в точке } \bar{x}^0, \bar{y}^0$$

Тогда $\exists$ Параллелизм в кошорам $F_j(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0$ $j = \overline{1, m}$ (1, 0, 1, - 2)
в $\mathbb{R}^{n+m}$

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0 \\ x + y + u + v = 0 \end{cases} \quad \text{где} \quad \begin{cases} u = f(x, y) \\ v = f(x, y) \end{cases}$$